2026年春季测度与积分习题课

第8次习题课2024-4-24, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习测度的估计, 学习用函数的积分研究测度, 学习积分基本性质.

习题1(一元多项式的近零点集的测度估计). 设$n\in\mathbb{N}, P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}c_kz^k, z\in\mathbb{C}$, 是一个一元$n$次首1多项式(首1 是指$c_n=1$). 证明对任意$\varepsilon>0$ 有如下估计:

$$m\big(\mathbb{R}^2(|P|\le\varepsilon)\big)\le n\pi\varepsilon^{2/n},\quad m\big(\mathbb{R}(|P|\le\varepsilon)\big)\le 2n\varepsilon^{1/n}$$

这里m分别为$\mathbb{R}^2$ 和$\mathbb{R}$ 上的Lebesgue 测度,

$$\mathbb{R}^2(|P|\le\varepsilon)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |P(x+\mathrm{i}y)|\le\varepsilon\},\quad \mathbb{R}(|P|\le\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}\mid |P(x)|\le\varepsilon\}.$$

习题2. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $\mu(X)<\infty$. 设$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$为非负实数列满足$\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k=\infty$. 对任意一列$E_k\in\mathcal{M}, k=1,2,3,\dots$, 令

$$A=X\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_k}=\infty\big)=\big\{x\in X\mid \sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)=\infty\big\}.$$

证明

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\le\mu(A).$$

习题3(广义实数列的一个性质). 任何一个广义实数列的上、下极限都分别是该数列的某两个子列的极限. 即若$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset[-\infty,\infty]$, 则存在$\mathbb{N}$的两个严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty},\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}a_{n_k}\,(\text{存在})=\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{k\to\infty}\big(\sup_{n\ge k}a_n\big),$$

$$\lim_{k\to\infty}a_{m_k}\,(\text{存在})=\liminf_{n\to\infty}a_n=\lim_{k\to\infty}\big(\inf_{n\ge k}a_n\big).$$

习题4. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是一个σ-有限且无原子的测度空间[例如$(X,\mathcal{M},\mu)=(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d,m)$]. 设$f$是$X$上的一个实值或复值的$\mathcal{M}$-可测函数. 证明:

$$\begin{aligned}&\text{对每个满足}\mu(E)<\infty\text{的}E\in\mathcal{M}\text{ 都有 }\int_E|f(x)|\mathrm{d}\mu(x)<\infty\\ \Longleftrightarrow\ &\text{对任意}\varepsilon>0\text{有分解}f=g+h\text{ 其中}g,h\text{都是}X\text{上的实值或复值的}\\ &\mathcal{M}\text{-可测函数, 满足: }g\text{在}X\text{上有界, }\int_X|h(x)|\mathrm{d}\mu(x)<\varepsilon.\end{aligned}$$

本题表明, 若f在每个测度有限的可测集上都可积, 则f在X上可以平均地任意靠近有界函数.

习题5(Fatou引理和LDC中的“f_n几乎处处收敛于f”可以换成“f_n依测度收敛于f”). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$.

(1) 设f_n, f为E上**非负**的几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数. 证明: 若当$n\to\infty$时f_n在E上依测度收敛于f, 则

$$\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\le\liminf_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

(2) 设f_n为E上的一列几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

(i) 当$n\to\infty$时f_n 在E上依测度收敛于f,

(ii) 存在函数$0\le F\in L^1(E,\mu)$ 使得

$$|f_n(x)|\le F(x)\,,\quad\forall\,x\in E\,,\quad\forall\,n=1,2,3,\dots\,.$$

证明$f\in L^1(E,\mu)$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_E|f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\,.$$

习题6(不用控制函数的积分收敛定理). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$ 是σ-有限的, 即存在一列递增的$\mathcal{M}$-可测集$E_k\subset E, k=1,2,3,\dots$ 使得$E=\bigcup_{k=1}^\infty E_k$ 且$\mu(E_k)<\infty, k=1,2,3,\dots$. [当$\mu(E)<\infty$时, 取$E_k=E, k=1,2,3,\dots.$] 设$f_n, f$为$E$上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数$(n=1,2,3,\dots)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)\quad\forall\,x\in E;\quad f_n\in L^1(E,\mu),\ n=1,2,3,\dots\,.\tag{1}$$

证明下面的(2),(3)等价:

$$f\in L^1(E,\mu)\ \text{ 且 }\ \lim_{n\to\infty}\int_E|f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0\tag{2}$$

$\Longleftrightarrow$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E|f_n|\mathrm{d}\mu<\infty,\quad\lim_{R\to\infty}\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n|\mathrm{d}\mu=0,\quad\lim_{k\to\infty}\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E\setminus E_k}|f_n|\mathrm{d}\mu=0.\tag{3}$$

说明: 当$\mu(E)<\infty$时, 可取$E_k\equiv E$, 此时$E\setminus E_k=\emptyset$, (3)中的第三条自动成立.

又若f_n 满足(例如)

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E|f_n(x)|\log(1+|f_n(x)|)\mathrm{d}\mu(x)<\infty$$

则(3)中的第二条也成立：令$C=\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\int_E|f_n|\log(1+|f_n|)\mathrm{d}\mu$, 则对任意$R>0$ 有

$$\begin{aligned}&\int_{E(|f_n|>R)}|f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le\int_{E(|f_n|>R)}|f_n(x)|\frac{\log(1+|f_n(x)|)}{\log(1+R)}\mathrm{d}\mu(x)\\&\le\frac{1}{\log(1+R)}\int_E|f_n(x)|\log(1+|f_n(x)|)\mathrm{d}\mu(x)\le\frac{C}{\log(1+R)}.\end{aligned}$$

所以

$$0\le\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le\frac{C}{\log(1+R)}\to0\quad(R\to\infty).$$